

Lego Spike Prime

LEGO SPIKE è una linea di kit didattici sviluppata da LEGO Education con l'obiettivo di rendere l'apprendimento della robotica, del coding e delle materie STEM più coinvolgente e accessibile agli alunni di tutte le età.

Esistono due principali versioni: SPIKE Essential e SPIKE Prime, pensate per differenti fasce d'età e livelli scolastici. SPIKE Essential, che ha sostituito il precedente LEGO WeDo, è destinato ai bambini della scuola primaria, indicativamente dai 6 ai 10 anni. Il suo approccio, grazie alle attività presenti nel sito del kit e disponibili in qualsiasi momento, è fortemente narrativo: gli studenti vengono coinvolti in storie con personaggi LEGO che si trovano ad affrontare situazioni da risolvere. Attraverso la costruzione di piccoli modelli interattivi e l'uso di sensori, motori e un hub programmabile, i bambini imparano a lavorare in gruppo, a sviluppare il pensiero logico e a familiarizzare con i concetti di base della programmazione. Il linguaggio di coding utilizzato è visuale e molto intuitivo, basato su blocchi simili a quelli di Scratch, così da essere immediatamente comprensibile anche a chi non ha alcuna esperienza.

SPIKE Prime, invece, è progettato per studenti più grandi, dai 10-11 anni fino alla scuola superiore. Rispetto alla versione Essential, offre componenti più avanzati, tra cui sensori di precisione, motori più potenti e un hub programmabile con maggiori funzionalità. Anche la programmazione diventa più articolata, potendo passare dai blocchi visivi (anche se più specifici rispetto a Essential) al linguaggio informatico Python, ideale per chi vuole approfondire il coding in modo più professionale. SPIKE Prime è molto utilizzato anche in ambito extracurricolare, ad esempio nelle competizioni di robotica educativa come la FIRST LEGO League.

Vale la pena ricordare che, a differenza di altri kit LEGO, la linea Spike non comunica attraverso Scratch.

Dal punto di vista scolastico, entrambi i kit rappresentano strumenti efficaci per promuovere l'apprendimento attivo e interdisciplinare. Vengono impiegati nelle lezioni di scienze, tecnologia, matematica ma anche in contesti laboratoriali e progetti multidisciplinari. Favoriscono la partecipazione attiva degli studenti, stimolano la creatività, migliorano le competenze digitali e contribuiscono allo sviluppo del pensiero critico e del lavoro di squadra. Le lezioni preimpostate di LEGO Education sono un buon punto di partenza per tutti gli alunni, offrendo sia contenuti già pronti, sia spunti per attività e piccoli problemi da risolvere attraverso la costruzione, l'inventiva e la programmazione di algoritmi.

Dove posso reperire il materiale?	I box di LEGO Spike Prime sono custoditi nel laboratorio di scienze del plesso delle scuole medie di Roveleto (**12 kit**), e nell'atelier Cattivelli del plesso della primaria di Pontenure (**6 kit**). Sono facilmente riconoscibili per il loro colore giallo. All'interno del box, docente e alunni trovano tutto l'occorrente per organizzare una lezione; queste possono essere guidate attraverso i contenuti ufficiali proposti da LEGO Education, oppure originali. In ogni scatola devono essere inclusi un hub bluetooth, il cavo di ricarica, 3 motori,

	un sensore di prossimità, un sensore-cassa audio. Si consiglia di controllare le scatole prima dell'inizio di ogni attività. Una volta avviato il programma, gli alunni possono collegare tramite bluetooth l'hub di LEGO Spike con il proprio dispositivo (tablet, chromebook, pc); per questa prima fase, si consiglia di procedere individualmente nel collegamento, in modo da rinominare ogni hub per renderlo riconoscibile nei successivi collegamenti.
Link utili	Sito ufficiale di Lego Spike per accedere alle attività Esempi di lezioni già pianificate da Lego Altre attività da pianificare

Competenze (cancellare le voci che non interessano)



Aree DigCompEdu

Comunicazione e collaborazione

Risoluzione di problemi



Aree Stem

Pensiero critico

Comunicazione

Collaborazione

Creatività

Documentazione di esperienze già svolte	Progetto Indire 2025 Lego Spike classi quarte

Foto

Esempio di attività svolta in preparazione del progetto Indire (6 novembre 2025)





